三模型台风路径预报：从误差比较到风险提示

共同条件：ERA5初始化 · JMA验证 · 统一中心追踪
主分析：14个台风、74个完整案例 · 6–120 h · 台风等权

研究问题	分析方法	主要发现
01 总体性能 哪个模型误差更小? 排序随时效怎样变化?	逐时效比较平均误差 计算模型间配对差值 用同时置信带判断差异	样本平均误差最低的模型： 6–66 h：GraphCast 72–120 h：Pangu-Weather
02 路径变化 误差偏向哪里? 转向前后怎样变化?	沿轨与横轨误差分解 同台风、同时效比较转向前后 比较转向组与未检出转向组	120 h平均绝对沿轨误差较大 转向后样本平均DPE升高 不同台风的变化方向存在差异
03 风险提示 模型分歧能否提示 较大的路径误差?	固定时效分析分歧与误差 留出台风检验高分歧预警 统计命中与虚警情况	24、48 h分歧与误差正相关 120 h预警命中率28.6% 虚警比例68.5%（台风加权）

样本平均现象与区间推断分别报告；完整统计结果见第三至第五章。